Práctica (R) — Muestreo Aleatorio Simple (sin reposición)

Hoja de ejercicios 2

Alicia Irusta Tejedor

26/02/2026

Índice

Instrucciones 2
Selección de la muestra y diseño muestral 2
Ejercicio 1 — Enumeración de muestras (urna) 2
Ejercicio 2 — Cambio de tamaño muestral y comparación 2
Probabilidad de primera inclusión 2
Ejercicio 3 — Probabilidad de primera inclusión por fórmula 2
Ejercicio 4 — Verificación por enumeración (población pequeña) 2
Probabilidad de segunda inclusión 3
Ejercicio 5 — Probabilidad de segunda inclusión por fórmula y enumeración 3
Características poblacionales y muestrales 3
Ejercicio 6 — Resumen de una muestra observada 3
Estimadores insesgados del total y de la media 3
Ejercicio 7 — Estimación de total y media (datos muestrales) 3
Estimador insesgado de la proporción 4
Ejercicio 8 — Proporción de unidades que cumplen una condición 4
Tipos de error de muestreo 4
Ejercicio 9 — e, EMR, ECM, EMA e intervalo de confianza 4
Ejercicio integrador (probabilidades + estimación) 4
Ejercicio 10 — Población pequeña y enumeración total 4
Ejercicio aplicado 5
Ejercicio 11 — Costes de reparación (total, media y proporción) 5

Instrucciones

- Trabaja en **R** y completa los ejercicios usando los bloques de código.
- En todos los ejercicios se considera **m.a.s. sin reposición** (muestreo aleatorio simple sin reposición), salvo que se indique otra cosa.

Selección de la muestra y diseño muestral

Ejercicio 1 — Enumeración de muestras (urna)

Se dispone de una población de $N = 5$ unidades etiquetadas como 1,2,3,4,5. Se selecciona una muestra aleatoria simple **sin reposición** de tamaño $n = 2$, sin importar el orden.

1. Enumera todas las muestras posibles.
2. Calcula el número total de muestras $\binom{N}{n}$.
3. Calcula la probabilidad de una muestra cualquiera.

Ejercicio 2 — Cambio de tamaño muestral y comparación

Usando la misma población $N = 5$, repite el ejercicio anterior para:

- $n = 3$
- $n = 4$

Compara cómo cambian: - el número de muestras posibles, - la probabilidad de una muestra concreta.

Probabilidad de primera inclusión

Ejercicio 3 — Probabilidad de primera inclusión por fórmula

En una población de tamaño $N = 20$, se selecciona una m.a.s. sin reposición de tamaño $n = 6$.

1. Calcula la probabilidad de primera inclusión π_i.
2. Interpreta el resultado en palabras.

Ejercicio 4 — Verificación por enumeración (población pequeña)

Considera $N = 6$ y $n = 3$. Verifica por enumeración que $\pi_i = n/N$ para todas las unidades.

Probabilidad de segunda inclusión

Ejercicio 5 — Probabilidad de segunda inclusión por fórmula y enumeración

Con $N = 6$ y $n = 3$:

1. Calcula π_{ij} por fórmula para $i \neq j$.
2. Verifica por enumeración para todos los pares.

Características poblacionales y muestrales

Ejercicio 6 — Resumen de una muestra observada

Se tiene la población con variable de interés:

$$X = (18,\ 12,\ 15,\ 10,\ 21,\ 14,\ 16,\ 9)$$

Se observa una muestra de tamaño $n = 4$ con valores:

$$x = (18,\ 15,\ 14,\ 9)$$

1. Calcula el total muestral, media muestral y cuasivarianza muestral.
2. Calcula el total y media poblacional.

Estimadores insesgados del total y de la media

Ejercicio 7 — Estimación de total y media (datos muestrales)

Una población tiene tamaño $N = 80$. Se toma una m.a.s. sin reposición de tamaño $n = 10$ y se observa (variable en miles de euros):

$$x = (12.1,\ 10.8,\ 11.4,\ 13.2,\ 9.7,\ 12.6,\ 10.1,\ 11.9,\ 13.0,\ 10.5)$$

1. Calcula $\hat{\bar{X}}$ (estimador de la media poblacional).
2. Calcula $\hat{X} = N\bar{x}$ (estimador del total poblacional).
3. Estima $\hat{V}\left(\hat{\bar{X}}\right)$ y $\hat{V}\left(\hat{X}\right)$.
4. Calcula el error de muestreo de ambos estimadores.

Estimador insesgado de la proporción

Ejercicio 8 — Proporción de unidades que cumplen una condición

En una población de $N = 200$ personas se selecciona una m.a.s. sin reposición de tamaño $n = 20$. En la muestra, 7 personas cumplen cierta condición (por ejemplo, "usa transporte público diariamente").

1. Construye la variable indicadora muestral d $(0/1)$.
2. Estima la proporción poblacional $\hat{p}$.
3. Estima $\hat{V}(\hat{p})$ y el error de muestreo.
4. Da un intervalo de confianza del 95% para p (aprox. normal).

Tipos de error de muestreo

Ejercicio 9 — e, EMR, ECM, EMA e intervalo de confianza

Usa los resultados del **Ejercicio 7** (estimador del total $\hat{X}$).

1. Calcula el **error de muestreo** $e(\hat{X})$.
2. Calcula el **error de muestreo relativo** $EMR(\hat{X})$.
3. Calcula el **ECM** suponiendo insesgadez.
4. Calcula el **EMA al 95%**.
5. Construye el IC del 95% y verifica que su semianchura coincide con el EMA.

Ejercicio integrador (probabilidades + estimación)

Ejercicio 10 — Población pequeña y enumeración total

Se tiene una población de 5 unidades con valores de la variable:

$$X = (4,\ 7,\ 10,\ 12,\ 17)$$

Se selecciona una m.a.s. sin reposición de tamaño $n = 2$.

1. Genera todas las muestras posibles.
2. Calcula la probabilidad de una muestra cualquiera.
3. Calcula π_i y π_{ij} (por fórmula).
4. Para cada muestra, calcula $\hat{X} = N\bar{x}$.
5. Calcula por enumeración la esperanza de $\hat{X}$ y compárala con el total poblacional real.

Ejercicio aplicado

Ejercicio 11 — Costes de reparación (total, media y proporción)

Un servicio técnico tiene $N = 150$ reparaciones registradas en un mes. Se extrae una m.a.s. sin reposición de $n = 15$ y se observan los costes (en euros):

58, 72, 65, 61, 84, 75, 69, 63, 71, 66, 79, 60, 68, 74, 77

Se pide:

1. Estimar el **coste medio poblacional** y su IC del 95%.
2. Estimar el **coste total poblacional** y su IC del 95%.
3. Estimar la **proporción** de reparaciones con coste superior a 70€ y su IC del 95%.
4. Calcular el **EMR** del estimador del total.